Simulado 2 · Meiose

Alberts, Fundamentos da Biologia Celular, cap. 19

10 pontos
16 questões · cerca de 50 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

1 0.5 pt
Na hipótese do filtro genético, que papel têm os machos?

a) Eles impedem a recombinação entre os homólogos
b) Todos os machos passam os genes na mesma proporção
c) Eles corrigem as mutações que surgem nas fêmeas
d) Os que acasalam passam os melhores conjuntos de genes

2 0.5 pt
Num organismo com 3 pares de cromossomos, quantos gametas diferentes saem só da segregação independente?

a) 3
b) 8
c) 9
d) 6

3 0.5 pt
Entre quais cromátides acontece o entrecruzamento na meiose?

a) Entre o DNA nuclear e o mitocondrial
b) Entre cromossomos que não são homólogos
c) Entre as duas cromátides-irmãs idênticas
d) Entre cromátides não irmãs do bivalente

4 0.5 pt
Que observação deu a primeira pista de que os cromossomos carregam o material hereditário?

a) Eles ficavam espalhados no citoplasma do óvulo
b) Eles desapareciam das células somáticas do adulto
c) Eles apareciam só no espermatozoide, nunca no óvulo
d) Seu comportamento acompanhava a contribuição igual dos pais

5 0.5 pt
Dos ~300 milhões de espermatozoides ejaculados, quantos chegam à região de fertilização no oviduto?

a) Cerca de 2 mil
b) Todos
c) Cerca de 200
d) Cerca de 30 milhões

6 0.5 pt
Quantas cromátides tem um bivalente?

a) Duas
b) Uma
c) Oito
d) Quatro

7 Qual a diferença entre a linhagem germinativa e as células somáticas?

0.5 pt

a) Só as células somáticas são diploides; as germinativas não

b) As somáticas também formam gametas quando envelhecem

c) A linhagem germinativa já é haploide desde o embrião

d) Só a germinativa forma gametas; as somáticas formam o corpo

8 Por que dois irmãos dos mesmos pais não são geneticamente iguais (salvo gêmeos idênticos)?

0.5 pt

a) Um herda só do pai e o outro só da mãe

b) Mutações na mitose do zigoto de cada um

c) Segregação ao acaso e trocas na meiose I

d) A apoptose apaga genes diferentes em cada

9 Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ A recombinação homóloga da meiose se parece com o mecanismo usado para reparar quebras de fita dupla do DNA.

_____

☐ Já se sabe exatamente como cada homólogo reconhece o seu par durante o pareamento.

_____

☐ Fora os cromossomos sexuais, os homólogos materno e paterno carregam o mesmo conjunto de genes.

_____

☐ A não disjunção é mais frequente na produção de espermatozoides do que na de óvulos.

_____

10 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0.5 pt

Ca^{2+} · K^{+} · Na^{+} · pelúcida · radiata

O primeiro espermatozoide a entrar dispara uma onda de íons _____, que leva ao endurecimento da zona _____ e impede a entrada de outros.

11 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0.5 pt

haploide · haploides · diploide · diploides · somática

Dois gametas _____ se unem e regeneram uma célula _____, o zigoto, que tem cromossomos da mãe e do pai.

12 Ligue o termo à definição. Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

0.5 pt

1. Bivalente	( ) Proteínas que alinham os homólogos
2. Complexo sinaptonêmico	( ) Troca de segmentos entre homólogos
3. Quiasma	( ) Ponto em cruz de uma troca
4. Entrecruzamento	( ) Par de homólogos duplicados unidos

13 0.5 pt Ponha na ordem como surge um embrião com trissomia (Figura 19-16). Numere de 1 a 4.

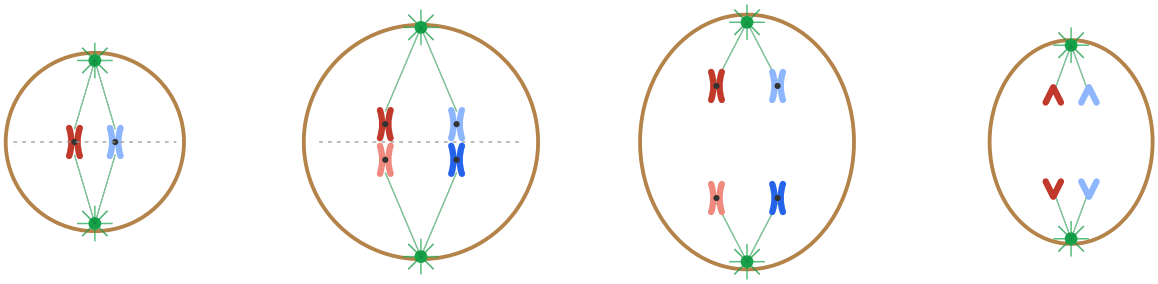
( ) Um gameta fica com duas cópias do 21

( ) Ele se funde com um gameta normal

( ) O zigoto fica com três cromossomos 21

( ) Os cromossomos 21 não se separam na meiose I

14 1 pt As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



A) **B)** **C)** **D)**

15 1 pt Compare mitose e meiose quanto a: número de divisões depois de uma replicação, pareamento dos homólogos, crossing-over, número e ploidia das células-filhas e o que se separa na anáfase I e na anáfase II.

16 O que é não disjunção? Dê um exemplo de consequência em humanos e explique por que os erros ficam mais comuns na meiose feminina com o aumento da idade materna.

1 pt

Gabarito · Simulado 2 · Meiose

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

1. d) Os que acasalam passam os melhores conjuntos de genes. Os que acasalam filtram os bons conjuntos de alelos; os que não acasalam funcionam como descarte dos conjuntos ruins.

2. b) 8. 2^n com n = 3 dá 2 × 2 × 2 = 8 combinações (Figura 19-15A).

3. d) Entre cromátides não irmãs do bivalente. As irmãs são idênticas, trocar entre elas não mudaria nada; a troca é entre a cromátide materna e a paterna.

4. d) Seu comportamento acompanhava a contribuição igual dos pais. O comportamento dos cromossomos era paralelo ao padrão de herança, em que cada genitor contribui igualmente, apesar do tamanho tão diferente dos gametas.

5. c) Cerca de 200. Eles são atraídos por sinais químicos do óvulo e das células em volta, e ainda precisam atravessar a zona pelúcida.

6. d) Quatro. O bivalente é um par de homólogos duplicados: duas cromátides-irmãs de cada um, quatro no total.

7. d) Só a germinativa forma gametas; as somáticas formam o corpo. A linhagem germinativa, diploide, dá origem aos gametas por meiose; as somáticas sustentam o organismo mas não deixam descendentes.

8. c) Segregação ao acaso e trocas na meiose I. As diferenças começam antes da fertilização, com os dois tipos de rearranjo aleatório da meiose I.

9. a) V · b) F · c) V · d) F

a. Verdadeiro. Começa com uma quebra de fita dupla numa cromátide e uma troca cruzada com a outra, como no reparo.
b. Falso. Ainda não é bem compreendido; em muitos organismos, depende de sequências de DNA complementares espalhadas pelos homólogos.
c. Verdadeiro. Por isso a célula diploide tem duas cópias de cada gene, menos os dos cromossomos sexuais, que podem ter uma cópia só.
d. Falso. Ocorre em cerca de 10% das meioses dos oócitos; nos espermatozoides é menor, talvez por um controle de qualidade mais rigoroso.

10. Ca^{2+}, pelúcida.

11. haploides, diploide.

12. de cima para baixo: 2, 4, 3, 1.

13. de cima para baixo: 2, 3, 4, 1.

14. A) Metáfase II (meiose): Célula menor, só um cromossomo de cada par (haploide), cada um com duas cromátides, alinhado como numa mitose. · B) Metáfase I (meiose): Os homólogos chegam PAREADOS (bivalentes) ao equador: materno e paterno lado a lado, um de cada lado da placa. · C) Anáfase I (meiose): Os homólogos se separam, mas cada cromossomo ainda tem as duas cromátides-irmãs unidas pelo centrômero. · D) Anáfase II (meiose): Em célula haploide, as cromátides-irmãs se separam e vão para polos opostos.

15. *Resposta esperada:* Mitose: uma divisão, sem pareamento de homólogos nem crossing-over, duas células-filhas diploides iguais à mãe; na anáfase, as cromátides-irmãs se separam. Meiose: duas divisões depois de uma só replicação; os homólogos pareiam (bivalentes) e fazem crossing-over na prófase I; quatro células haploides, geneticamente diferentes; na anáfase I separam-se os homólogos e na anáfase II as cromátides-irmãs.

16. *Resposta esperada:* É a falha na separação dos homólogos (meiose I) ou das cromátides-irmãs (meiose II), que gera gametas com cromossomos a mais ou a menos (aneuploidia); a trissomia do 21 (síndrome de Down) é um exemplo. Os oócitos ficam parados na prófase I por décadas; com o tempo a coesina se perde e os quiasmas deixam de segurar os homólogos, e a segregação erra mais.